



- **Histórico da robótica**
- **Robôs na indústria**
- **Robôs na medicina**
- **Robôs no espaço e robôs sociais**
- **Robótica educacional**
- **Formação em inovação**
- **Projetos**

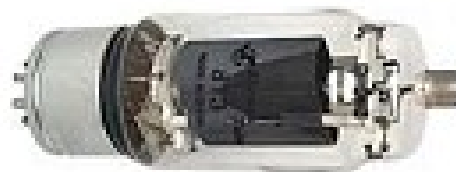
HISTÓRICO DA ROBÓTICA

A revolução eletrônica

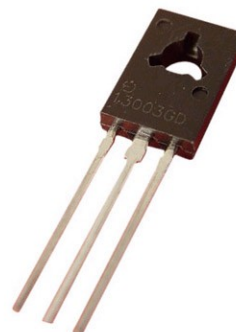
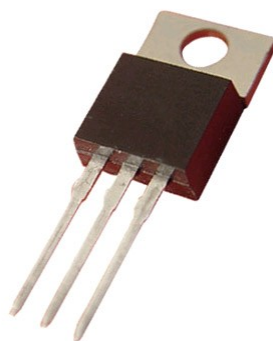
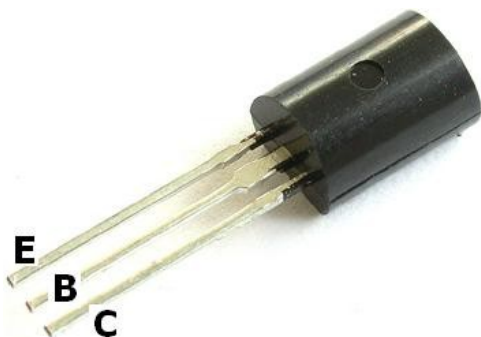
Na primeira metade do século XX → válvulas eletrônicas de vácuo : rádios, televisores, telefones, computadores...

grandes problemas:

- alto aquecimento;
- alto consumo;
- lentidão;
- queimavam muito facilmente.



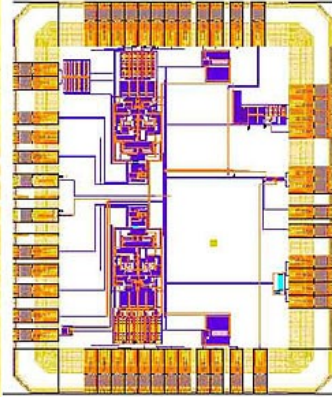
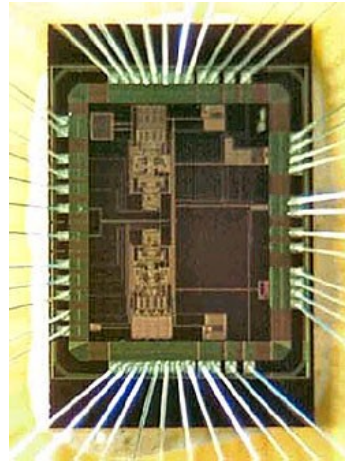
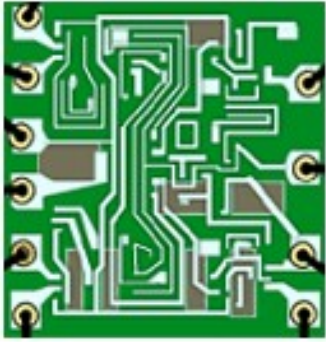
1950 → invenção dos transistores: pequenos e substitutos das válvulas



não eram ainda suficientemente pequenos

1958 → invenção dos circuitos integrados

A velocidade e a eficiência dos computadores aumentaram drasticamente com a introdução dos circuitos integrados.



Nesta época surgiu o termo “**software**”

1970 → INTEL Corporation novo de circuito integrado: o **microprocessador**.

concentravam todos os componentes principais de um computador:
CPU (Central Processing Unit) → Unidade Central de Processamento;

surgem os microcomputadores e empresas como a Microsoft, em 1975, a Digital Research Incorporation, em 1976 e a Apple em 1977.

logo surgem outros microcomputadores, menores e mais baratos :
usuários individuais também começaram a ter acesso à computadores.

começava a era dos PC's

o termo PC surgiu em 1981 com o IBM-PC (IBM Personal Computer)

1984 → Apple : Macintosh



IBM-PC de 1981



Apple-Macintosh de 1984

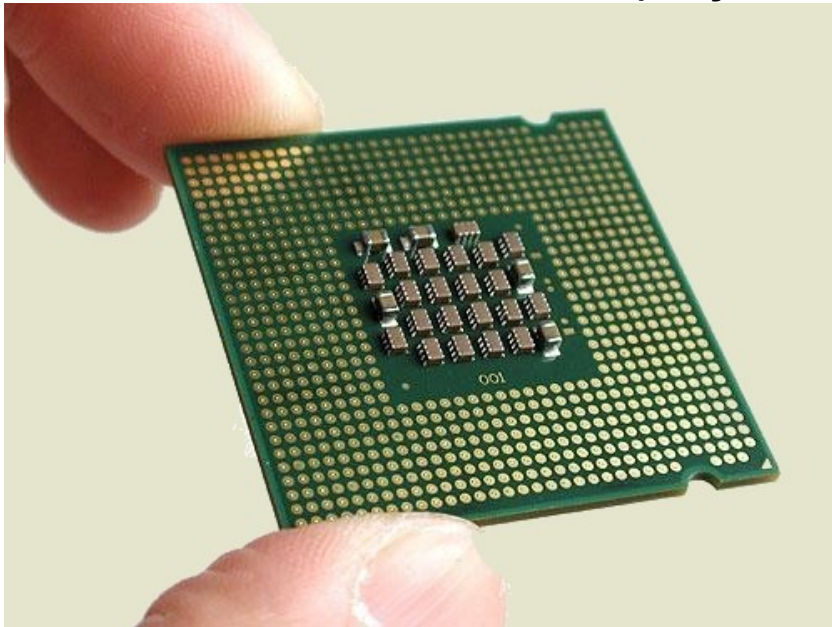
microcomputadores mais potentes → ligação em rede → origem à Internet

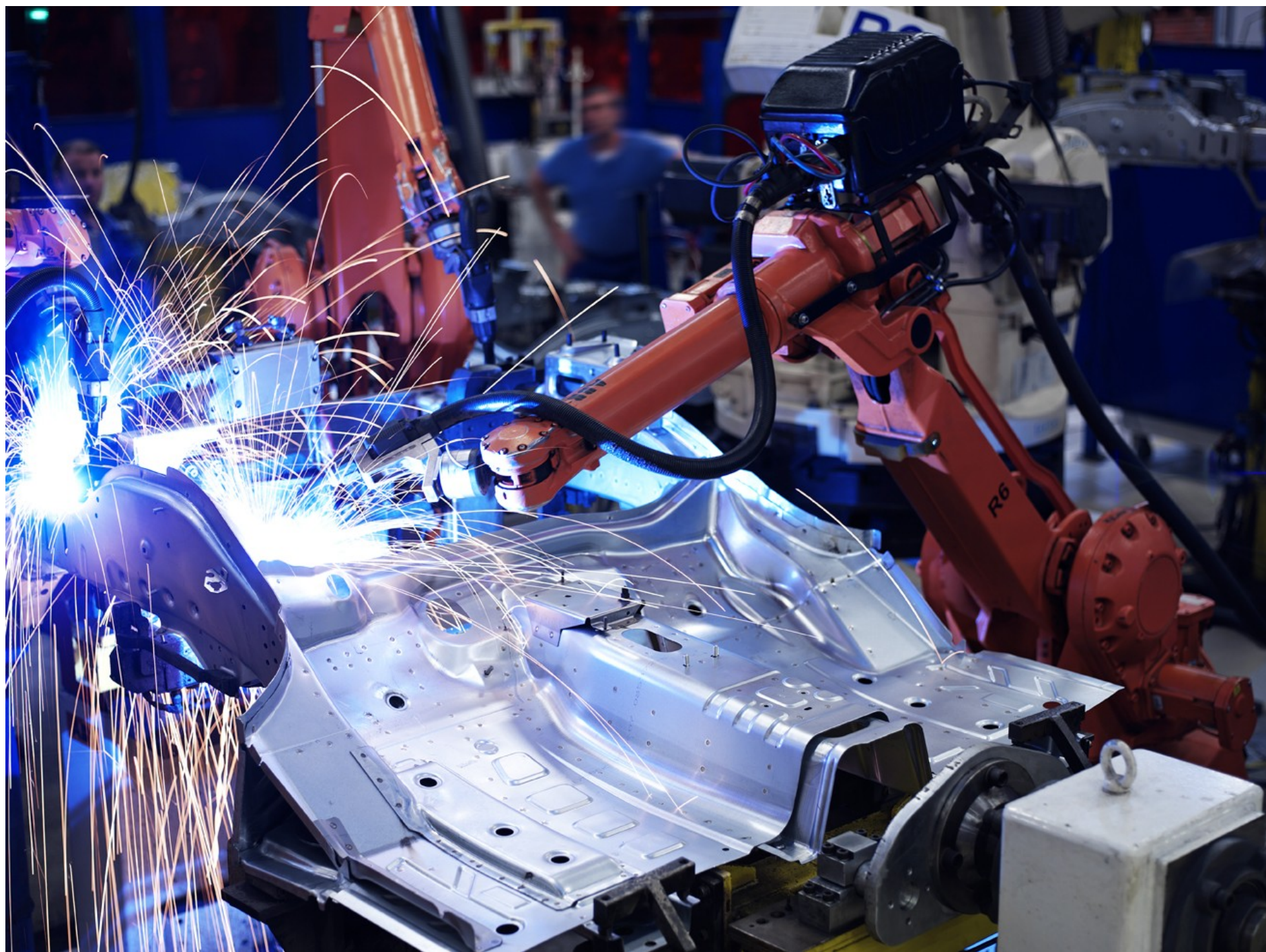
técnicas de miniaturização de circuitos → microprocessadores mais avançados

microprocessador (processador) → responsável pelo “pensamento” do computador

equipamentos eletro-electrônicos modernos têm microprocessadores :
câmaras digitais, fotocopiadoras, máquinas de lavar, microondas, telefones

processadores continuaram a evoluir nos anos 90 com uma maior miniaturização
ainda e a preços cada vez mais acessíveis





grande variedade de robôs e cada robô pode ter diferentes funções programadas

Existem robôs:

- na indústria;
- de uso doméstico;



is;
em zona
tivos;
os, terre
terística



“andróides” → quando que se assemelham com pessoas.

O feminino de “andróide” é “ginóide”, mas entretanto é pouco usado
“andróide” → frequentemente usado em referência a robôs de ambos os "sexos"



ficção científica
muito longe de ser uma realidade

The mechanism controlling arms, hands & head movements.

The Robot rising from its seat and bowing.

Back of Head.
Head Lever.
Voice Box.
Head Cable.
Arm Pulley.
Arm Cable.
Levers.
Steel Springs.
Electric Cables to Controls.
Electro Magnets.
Cable.
Fibre Driving Pulleys.
Roller.
Belt.
Electric Motor.

Voice Emitter.

Levers & cables controlling arms & head.
Motor.
Lever.
Pulley.
Driving Cables.
Counter Weight.

Gear controlling standing, bowing & sitting actions.
Contacts for controlling the movements.
Lever controlling bowing movement.
Driving Cables.
Geared mechanism driven by an electric motor which revolves pulley A. This operates lever B causing the Robot to sit or stand.
Counter Weight.

A Unit of the Electrical Mechanism for moving arms, hands & head.
Pulley mounted on the spring is forced against revolving roller & winds up the cable. When current is switched off, the pulley is thrown out of action as shown by dotted line.

screveu
de Rossum)

No livro Rossum p
tor

baram por se

Na obra Capek fal

cnológico

Além disso os

são os

Mais tarde termo

omático que

O nome “

Isaac Asimov

Robótica

Mais taro

literatura

around” :

de robôs

científica.

Este conto foi comp
re

(“Eu, robô”) e mais

Leis da Robótica: pr
os humanos de qu

objetivo de proteger
quinas inteligentes

1ª lei: Um robô não
humano sofr

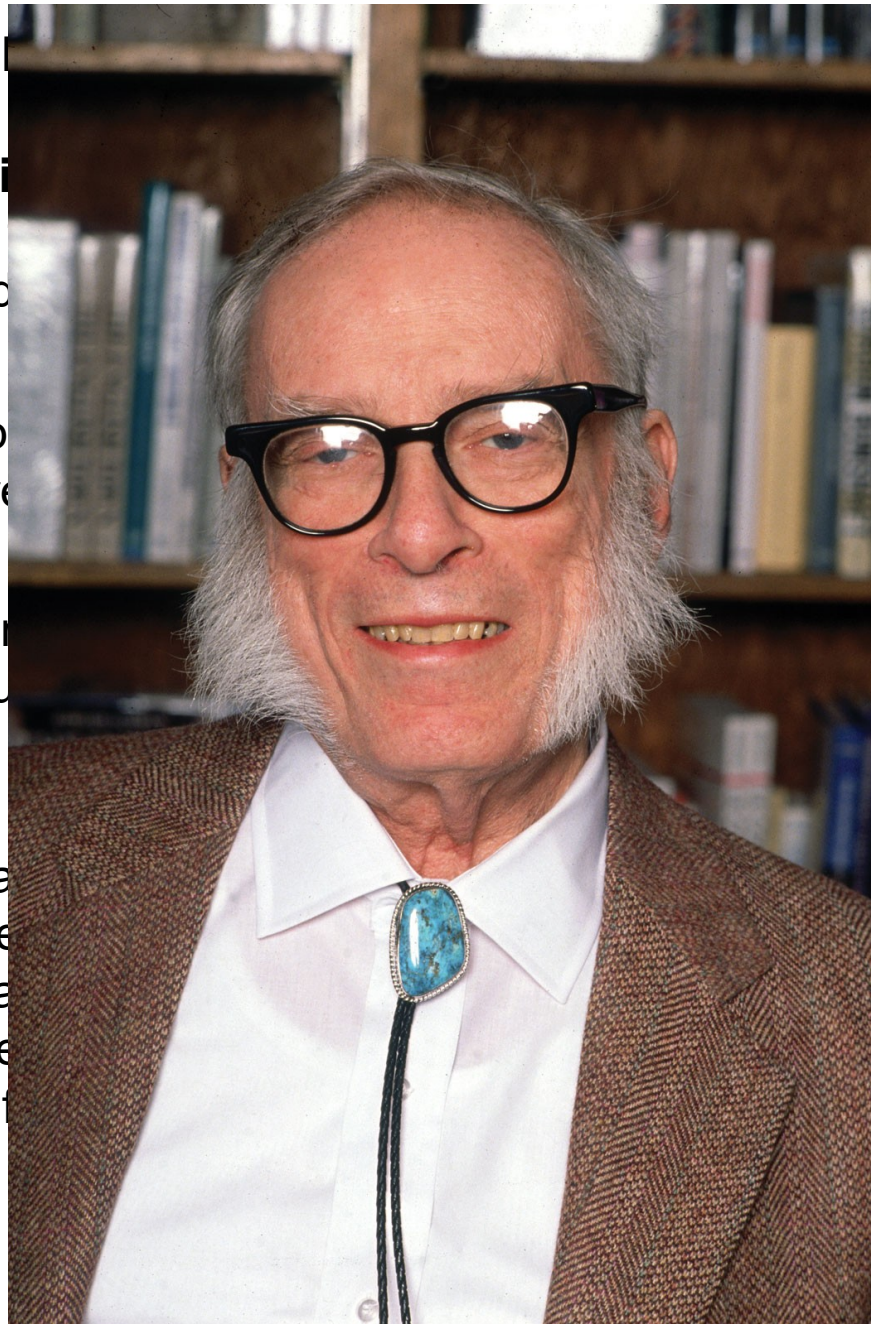
o, permitir que um ser

2ª lei: Um robô deve
exceto nos ca

s por seres humanos,
neira Lei.

3ª lei: Um robô deve
entre em con

ue tal proteção não



Afinal o que é Robótica?

A diversidade de tipos de robôs que existem impedem que haja uma definição de robô que seja universalmente aceita

No entanto há um conjunto comum de componentes que essa diversidade de robôs partilha, como por exemplo:

sistemas de locomoção
sensores
sistemas de processamento

é isto que compõe a **Robótica**

a “Robótica” é uma ciência multi-disciplinar que reúne várias áreas científicas

para fazer um robô funcionar é necessário o domínio de técnicas de diversos ramos da ciência:

- Matemática
- Física
- Economia (produção)
- Mecânica
- Eletrônica
- Teoria de Controle de Sistemas
- Automação Industrial
- Visão Computacional
- Telecomunicações
- Processamento de Sinais
- Computação
- Energia

os dispositivos que integram sistemas automáticos incorporando metodologias robóticas, estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia

Benefícios da Robótica

Os robôs:

não recebem salários;

não comem;

não bebem;

Eles fazem aquele trabalho repetitivo que seria extremamente enfadonho para nós:

sem parar,

sem diminuir o ritmo,

sem sentir sono

Além disso, quando executam uma tarefa os robôs frequentemente fazem-na: mais rápidos e mais eficazes que os humanos

ROBÔS NA INDÚSTRIA

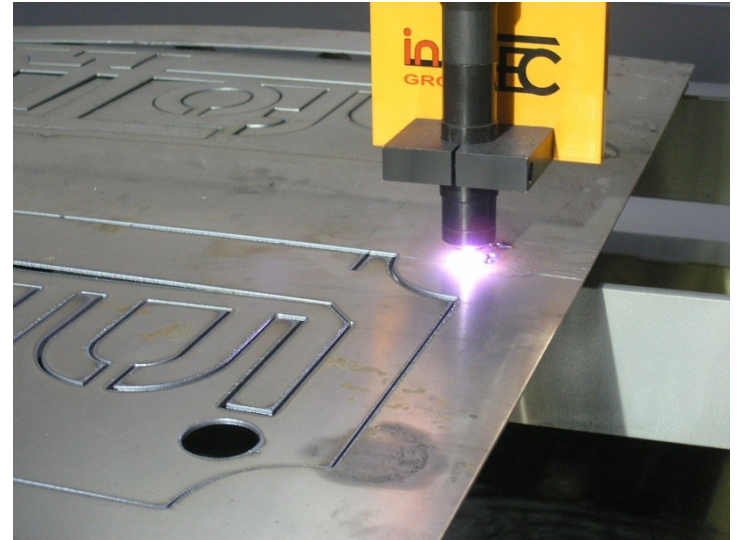
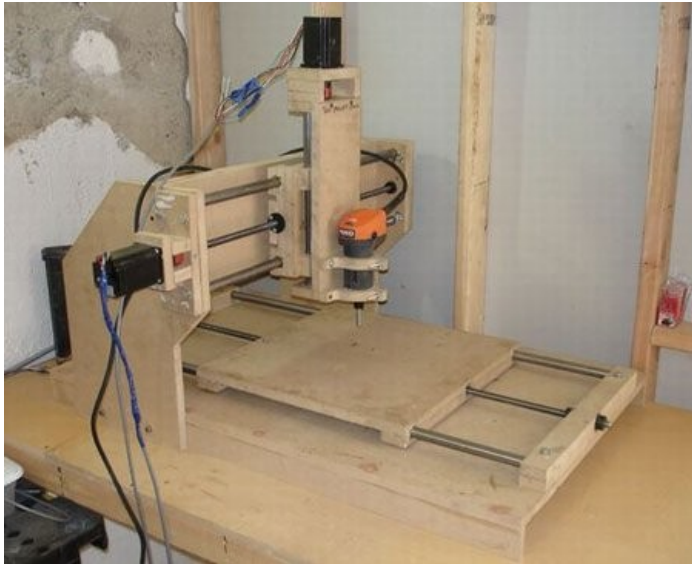
A indústria que mais usa manipuladores industriais, ou braços robóticos, como são também chamados, é a indústria automóvel.

Isso inclui as indústrias montadoras de veículos assim como também as indústrias de auto-peças

Nestas indústrias os robôs podem fazer tarefas como:

- apertar parafusos,
- soldar,
- pintar,
- moldar,
- forjar,
- cortar,
- perfurar,
- transportar peças de um lado para outro, etc.

Outra indústria que usam robôs de forma semelhante é a de eletrodomésticos



ROBÔS NA MEDICINA

No campo da medicina e na área da saúde encontramos robôs de diversas



es, con

adeira

ira de
das co
éntico

eelesl
ados U



Robôs membros artificiais

não é qualquer prótese que substitua um ou mais membros que é considerada um robô

ela deve ter mecanismos robóticos com sensores e atuadores, ser automatizada e ter um sistema de realimentação (feedback)

uma prótese robótica substitui acima de tudo os músculos (dos braços, das mãos ou das pernas) obedecendo comandos do seu utilizador deficiente



Edinburgh Modular Arm System (EDMS) → exemplos de membros artificiais robóticos. Médicos e engenheiros trabalhando juntos desenvolveram uma prótese para os membros superiores que usam mecanismos robóticos

Robôs órgãos artificiais

Não são apenas para os membros que constroem próteses robóticas

Existem também órgãos artificiais que funcionam automatizados e por isso também considerados artefatos robóticos

Só para mencionar alguns: o coração, os pulmões, os rins, o estômago, o pâncreas, o fígado.



O primeiro coração artificial, construído no Texas, EUA, em 1981

Alguns destes órgãos artificiais não precisam ser colocados dentro do corpo do paciente para funcionarem como um substituto do órgão original do paciente

é o caso dos pulmões ou mesmo dos rins artificiais (tratamentos de hemodiálises)

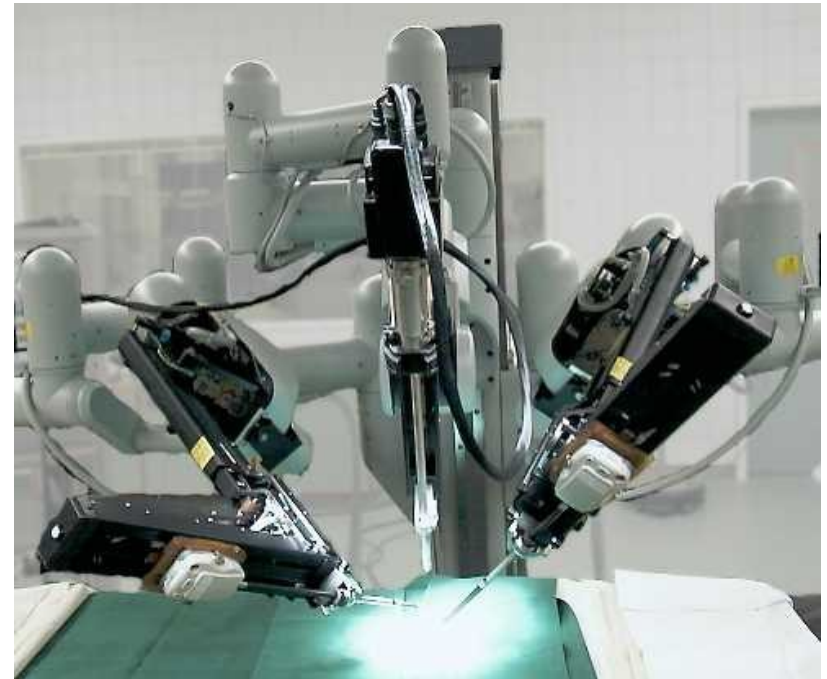


Robô Cirurgião

A Robótica tem aumentado suas aplicações na cirurgia

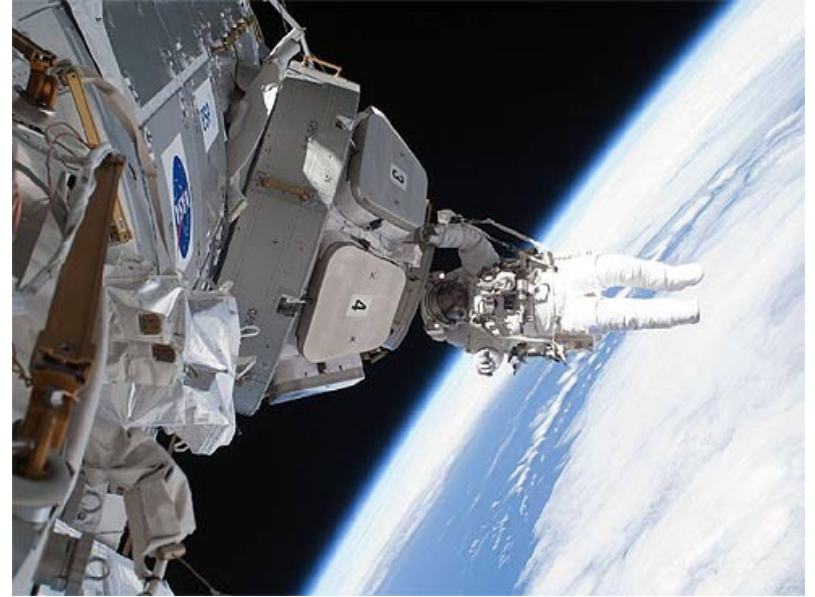
Robôs já foram usados em diversas cirurgias médicas no coração, nas artérias, no estômago, na bexiga, nos rins, na próstata e até no cérebro

Portanto robôs cirurgiões são hoje usados pelos médicos para auxiliarem em algumas operações delicadas e que precisam de muita exatidão



ROBÔS NO ESPAÇO E ROBÔS SOCIAIS

'space shuttle's (ônibus espaciais) + braços robóticos + spacewalker



Robôs sociais são robôs projetados para interagir com os humanos

Muitos destes robôs sociais são humanóides e tentam imitar alguns aspectos humanos e desta forma interagir conosco

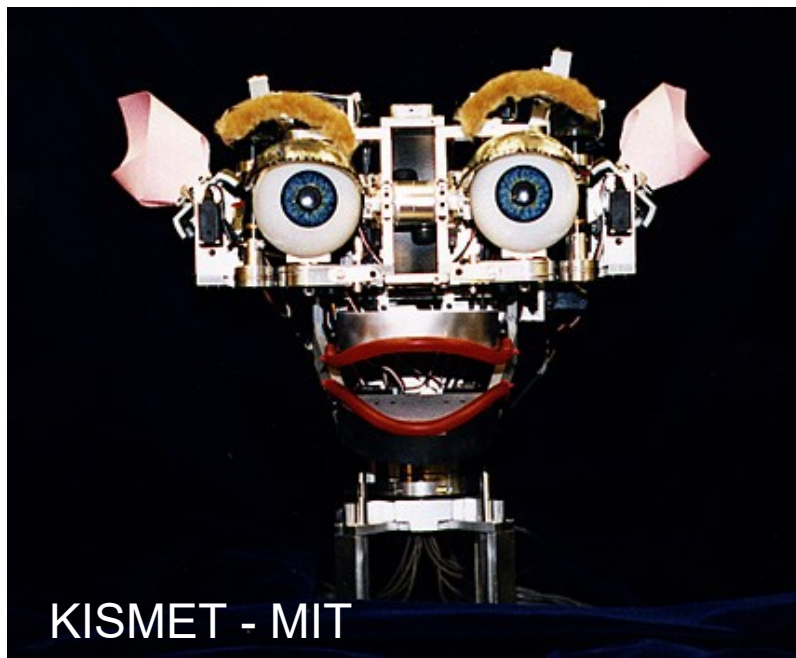
robôs que jogam futebol, que dançam, que tocam instrumentos, que conversam conosco e até robôs que demonstram algumas emoções semelhantes às nossas



AIBO - sony



ASIMO - honda



Robótica Educativa

MINDSTORMS RCX[®]

1998 RCX 1.0

1999 RCX 1.5

2001 RCX 2.0



Robótica Educativa

NXT TECHNOLOGY OVERVIEW

The NXT

The NXT is an intelligent, computer-controlled LEGO® brick and the brain of the MINDSTORMS® robot.

Touch Sensor

Enables the robot to feel and react to its environment.



Sound Sensor

Enables the robot to hear and react to sound.



Light Sensor

Enables the robot to detect light and color.



Ultrasonic Sensor

Enables the robot to see, measure distance to an object, and react to movement.



Interactive Servo Motors

Ensure that the robot moves with precision.



Standard port settings for sensors and motors

To make your robot work correctly, the sensors and motors should be connected to specific input and output ports. Here are the standard port settings:

Input ports

- Port 1: Touch Sensor
- Port 2: Sound Sensor
- Port 3: Light Sensor
- Port 4: Ultrasonic Sensor

Output ports

- Port A: Motor used for an extra function
- Port B: Motor for movement
- Port C: Motor for movement

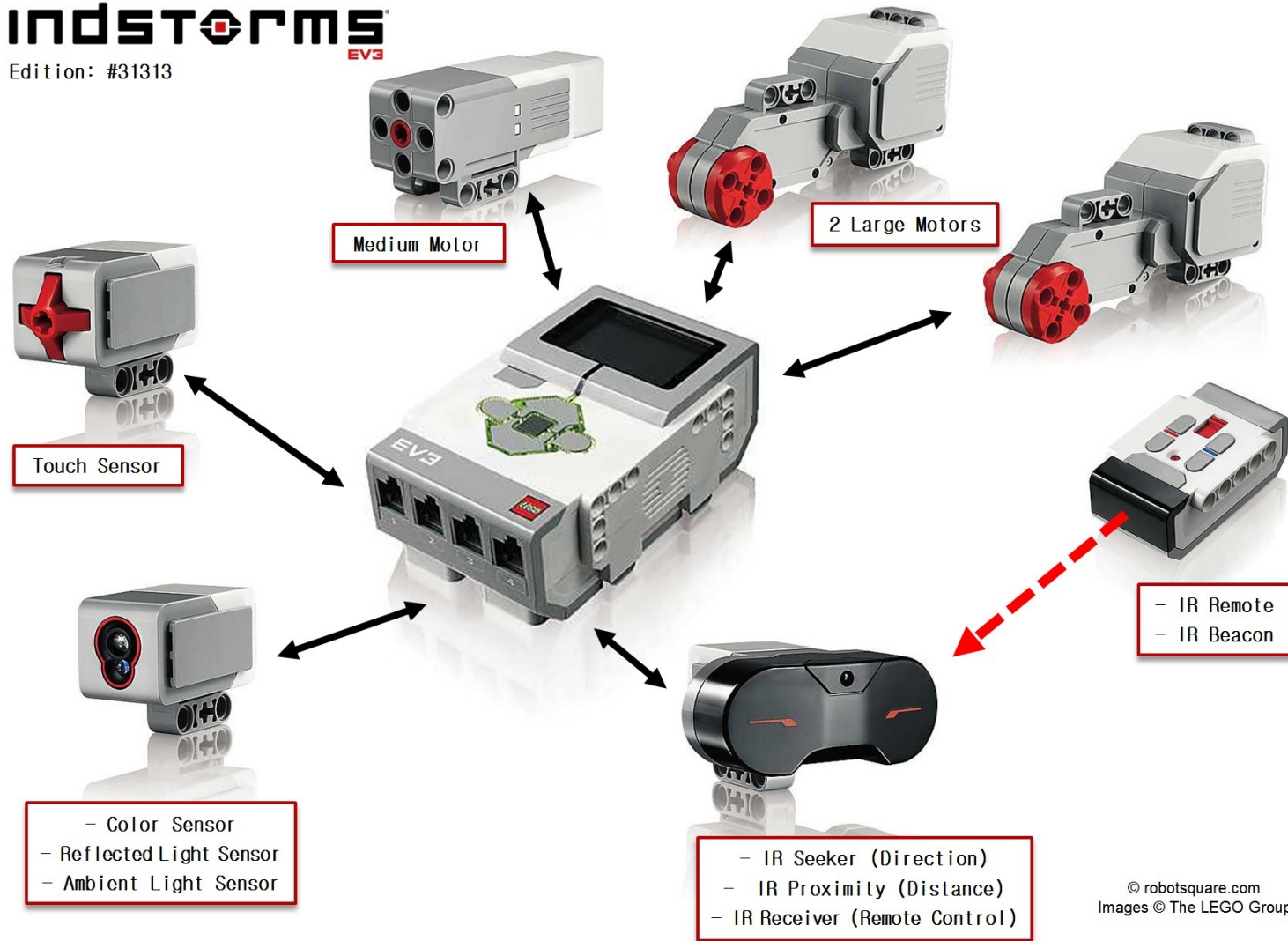
2006 NXT 1.0
2009 NXT 2.0

MINDSTORMS NXT®

Robótica Educativa

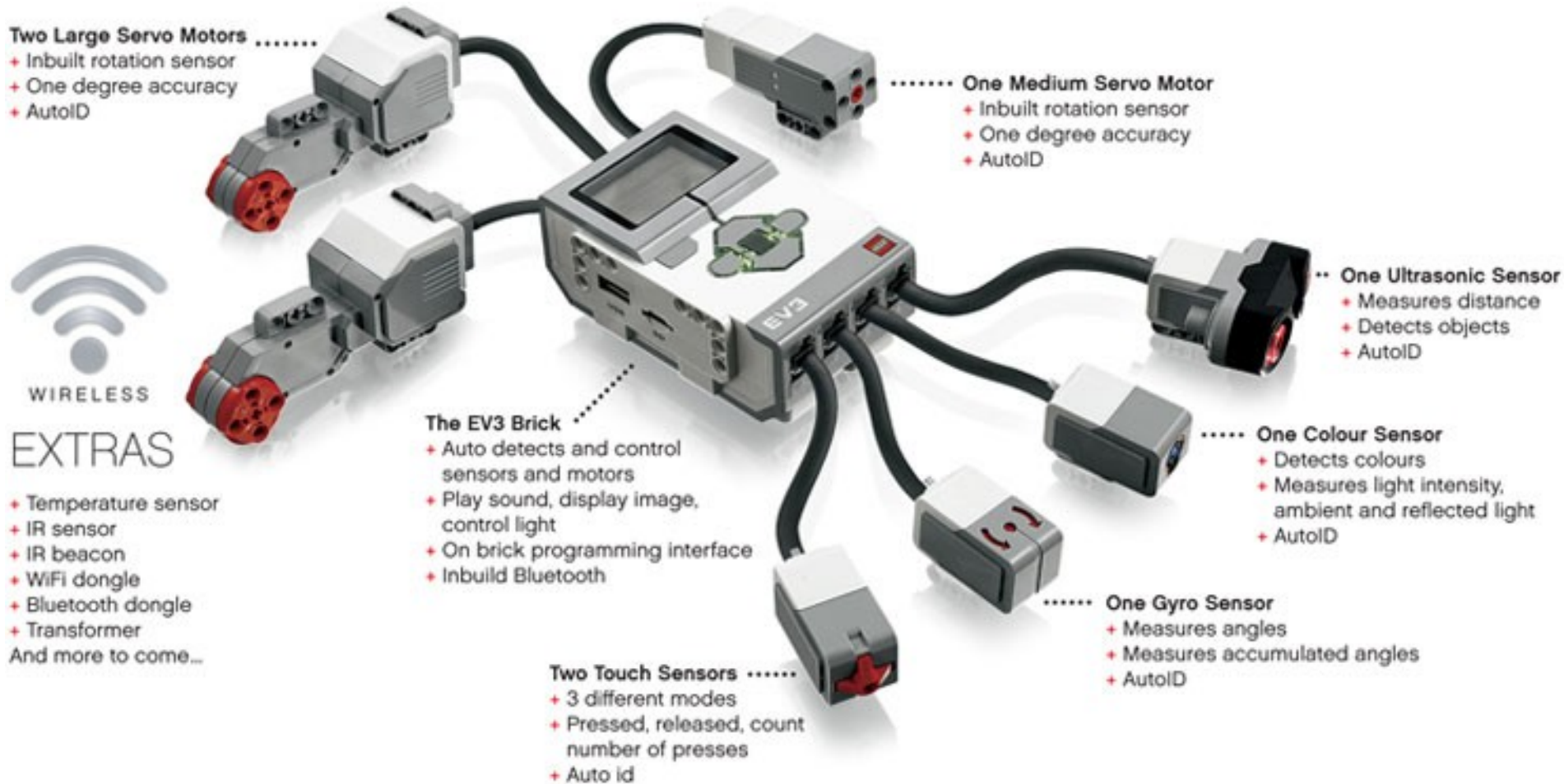
MINDSTORMS
EV3

Home Edition: #31313



MINDSTORMS EV3® - 2013

Robótica Educativa



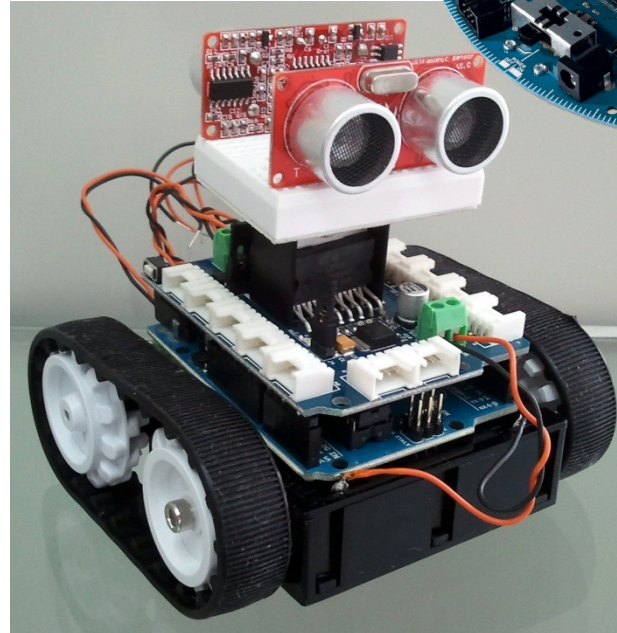
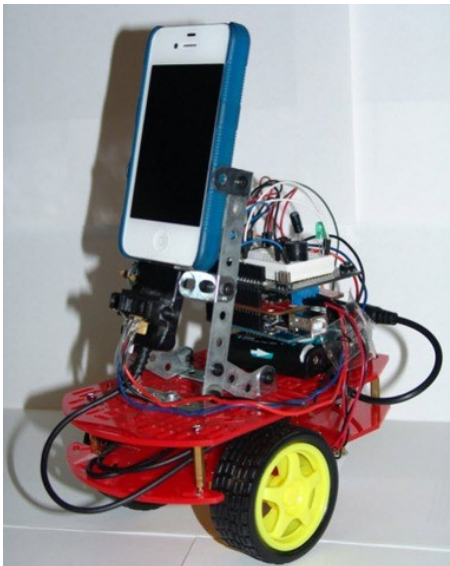
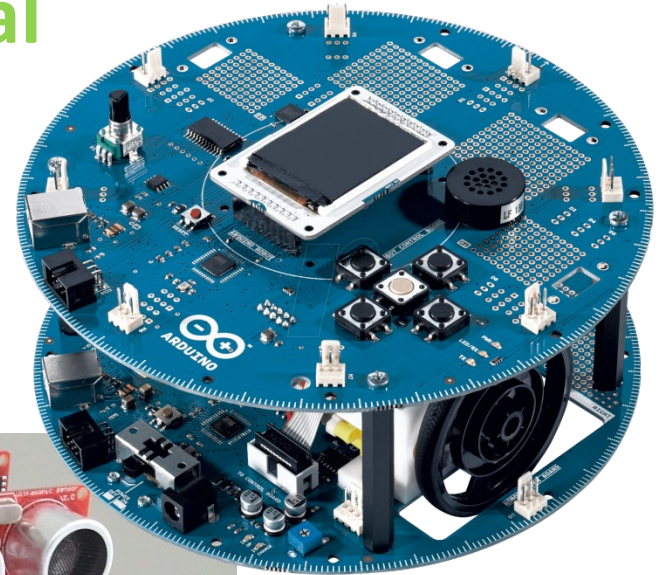
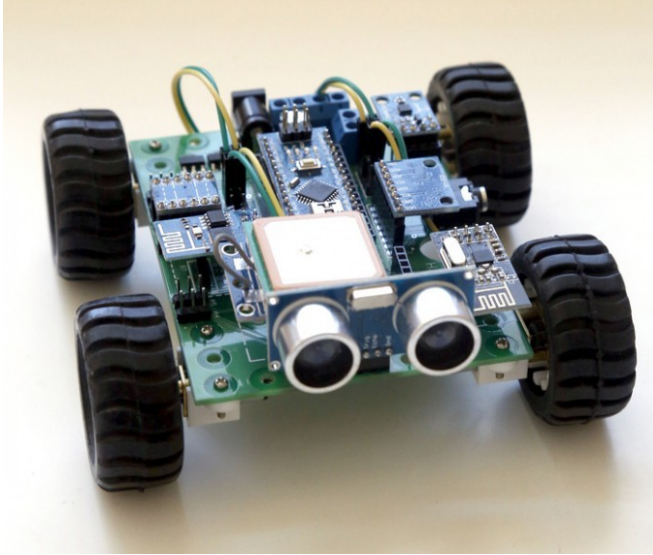
MINDSTORMS EV3® - 2013

Robótica Educativa



ARDUINO

Robótica Educacional

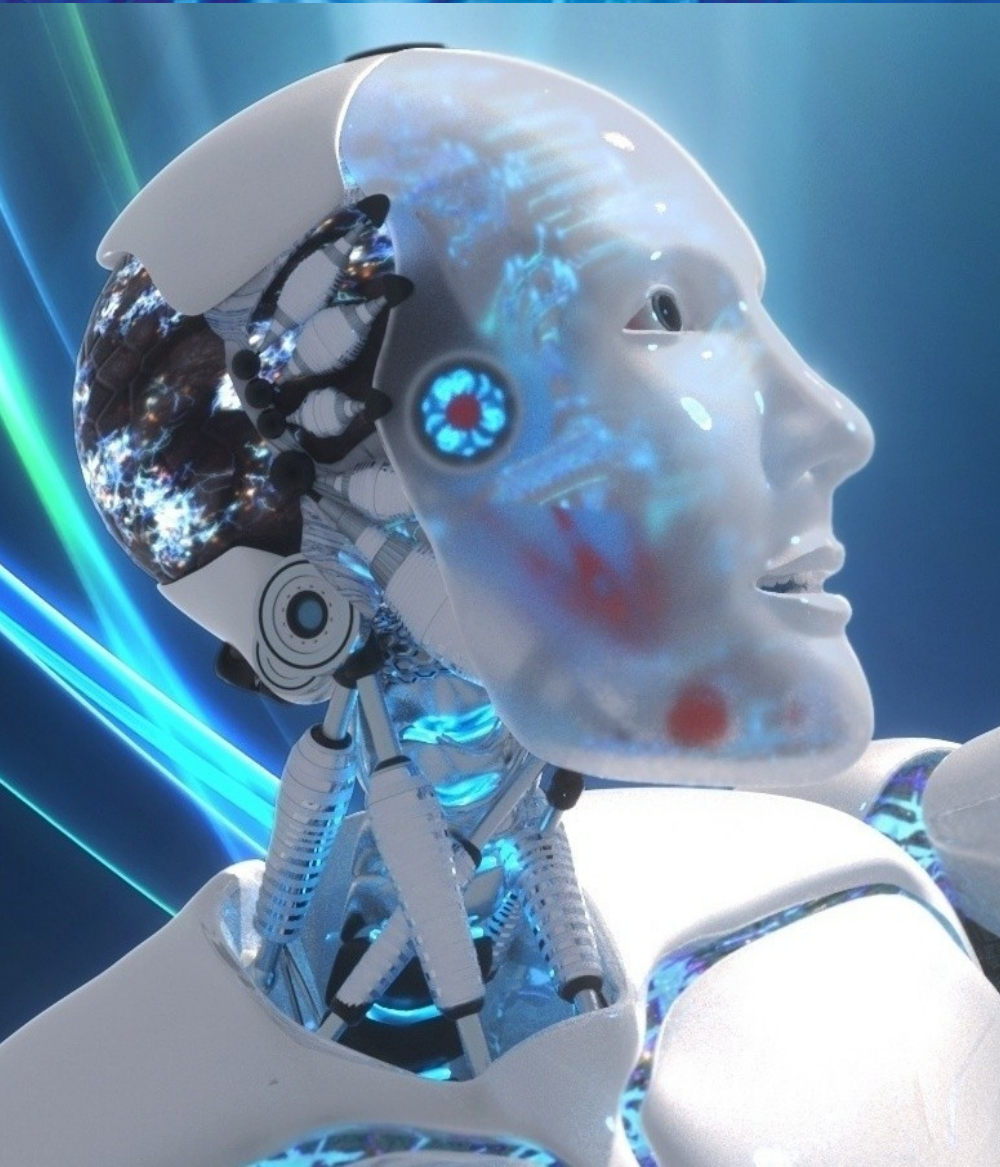


ROBÔS ARDUINO

LIDERANÇA EMPREENDEDORISMO TECNOLOGIA ROBÓTICA

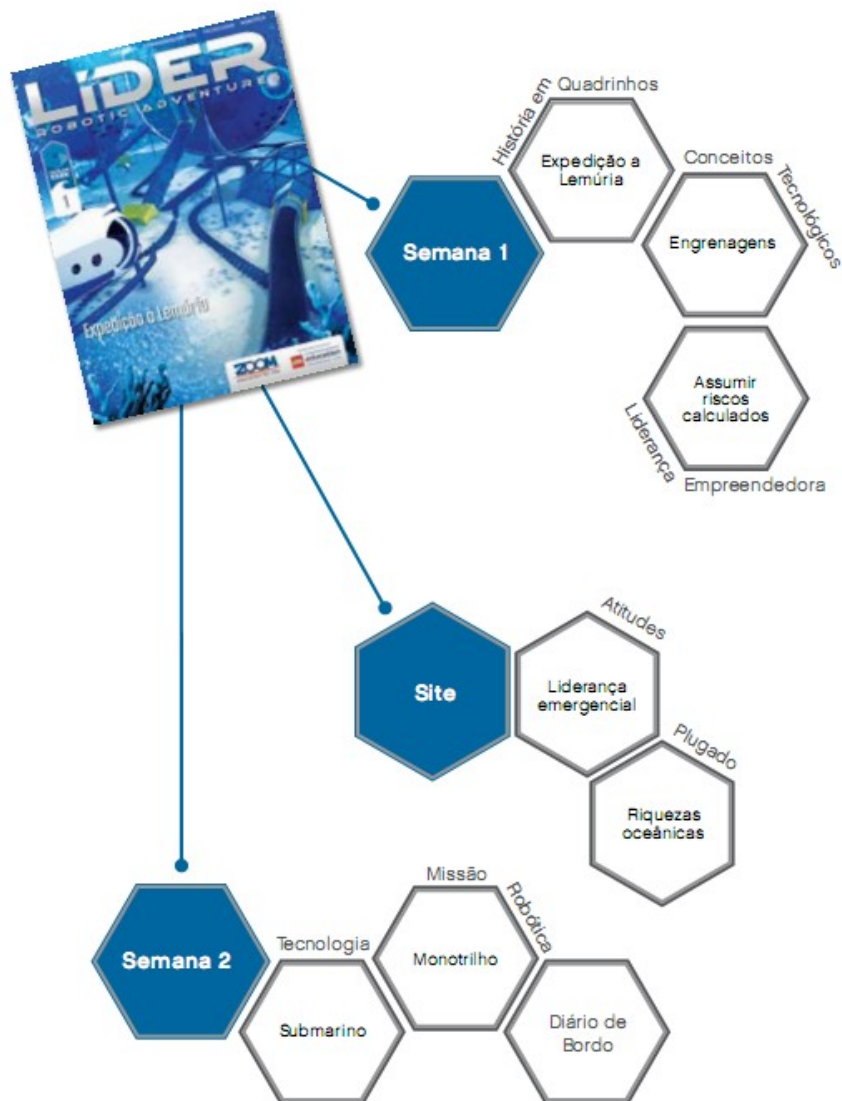
LÍDER

ROBOTIC ADVENTURES



FORMAÇÃO
EM
INOVAÇÃO

Metodologia LÍDER - Estrutura



SEMANA	1	2 e 3	4 e 5	6 e 7
FASCÍCULO	INTRODUTÓRIO	EPISÓDIO 1	EPISÓDIO 2	EPISÓDIO 3

SEMANA	8 e 9	10 e 11	12 e 13	14 e 15
FASCÍCULO	EPISÓDIO 4	EPISÓDIO 5	EPISÓDIO 6	EPISÓDIO 7



Episódio 1

Expedição à Lemúria



Semana 1 – História em Quadrinhos

► Objetivos

- Ler a HQ.
- Desenvolver a percepção de que decisões sempre envolvem riscos, os quais devem ser calculados.
- Ajudar os alunos a perceber a importância do diálogo constante e respeitoso.





Semana 1 – História em Quadrinhos





Engrenagens

Construir o modelo Gira-gira (tempo: 15 minutos)

Identificar as partes que compõem o robô

Programar o modelo utilizando os blocos **Motor**, **Esperar por** e **Loop**

Use **Força do Motor** com 50% com duração de uma rotação



Qual a relação entre a velocidade do motor e a velocidade final do gira-gira?

Desafio: Use o motor com a alavanca para ligar e desligar o outro



Desafio: Transforme o modelo em um chapéu mexicano



Semana 1 – Conceitos Tecnológicos





Semana 1 – Liderança Empreendedora

► Assumir riscos calculados

Eu sofri por muitas catástrofes na minha vida, a maioria nunca aconteceu.
Mark Twain

► Objetivos

- Ajudar os alunos a perceber o problema das reações extremas diante dos problemas.
- Orientá-los a não temerem correr certo tipo de risco, mas de modo calculado.



Semana 2 – Atitudes

► Objetivos

- Estimular os jovens a não esperar sempre que o outro lidere.
- Despertar os jovens para o fato de que todos podem, quando necessário, assumir a liderança de uma atividade.



Semana 1 – Liderança Empreendedora





Semana 2 – Plugado

► Riquezas oceânicas

► Objetivos

- Fazer com que o aluno conheça algumas áreas profissionais.
- Estimular os alunos com diversos assuntos de forma que eles queiram continuar a se aprofundar no assunto por meio da pesquisa.



Semana 2 – Tecnologia

► Objetivo

- Trazer conhecimento e curiosidades para os alunos sobre os submarinos.



Semana 2 – Missão Robótica

► Missão 1 – Monotrilho

“A água está entrando cada vez mais depressa!”.

► Objetivos

- Construir o modelo **Monotrilho** (tempo estimado: 16 minutos, para alunos iniciantes).
- Identificar os comandos básicos do **NXT**.
- Modificar a associação de engrenagens inicial.
- Desenvolver autossuficiência, capacidade de autoavaliação, pesquisa, transferência de aprendizagem, resolução de problemas, criatividade, iniciativa, raciocínio lógico, expressão oral e escrita e flexibilidade



Semana 2 – Missão Robótica





Semana 2 – Missão Robótica

► Nível I

- Após a montagem, identifique com os alunos as partes que compõem o modelo. (Um NXT e um motor.)
- Oriente as equipes sobre como colocar o modelo no trilho, sem desconectar nenhuma das partes.
- Proponha aos alunos programarem o modelo de maneira que ele ande sobre o trilho, saindo em direção à plataforma, pegue uma das esferas e retorne. Aproveite esse momento e retome a função **View** no NXT. Possivelmente eles não se lembrem dessa função ou pode ser o caso de haver alunos novos na turma. Peça que meçam a distância utilizando essa função.



► Nível II

- Desafie as equipes a programar os modelos de modo que busquem os componentes da equipe do Instituto no menor tempo possível, sem deixar cair nenhuma das esferas.



Semana 2 – Missão Robótica



PROJETOS

Robótica na zona rural



PROJETOS

Robótica nas escolas da rede municipal de ensino - Catalão



PROJETOS

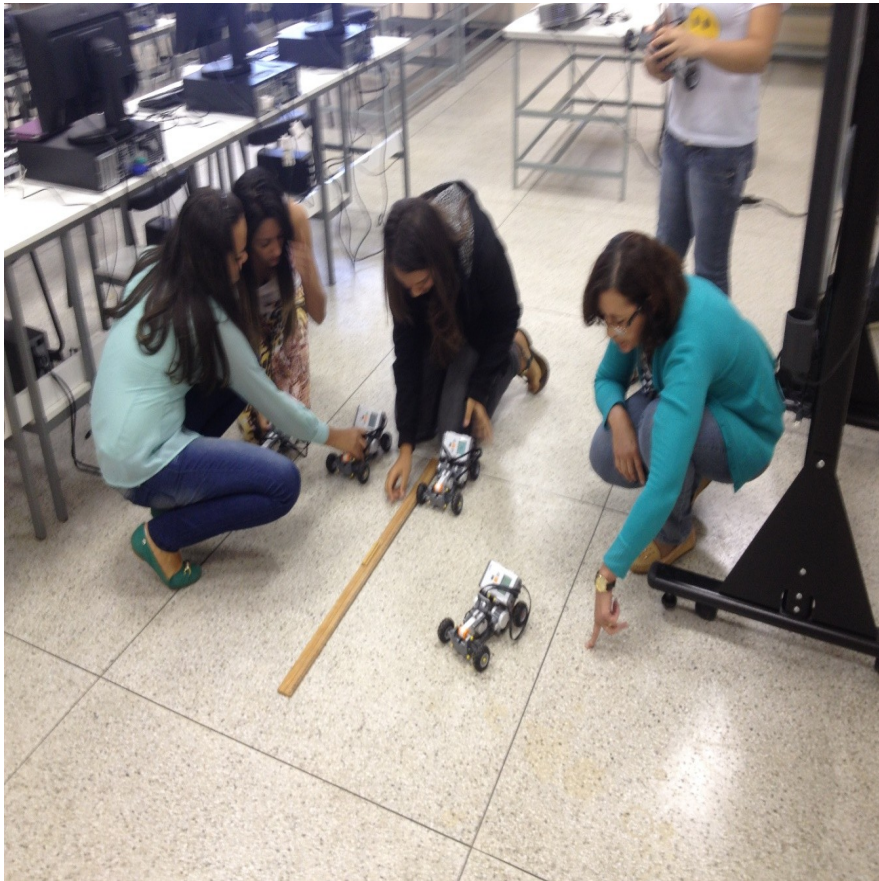
Robótica no DDRH da UFG

Gestão Estratégica para
Administração das IFES



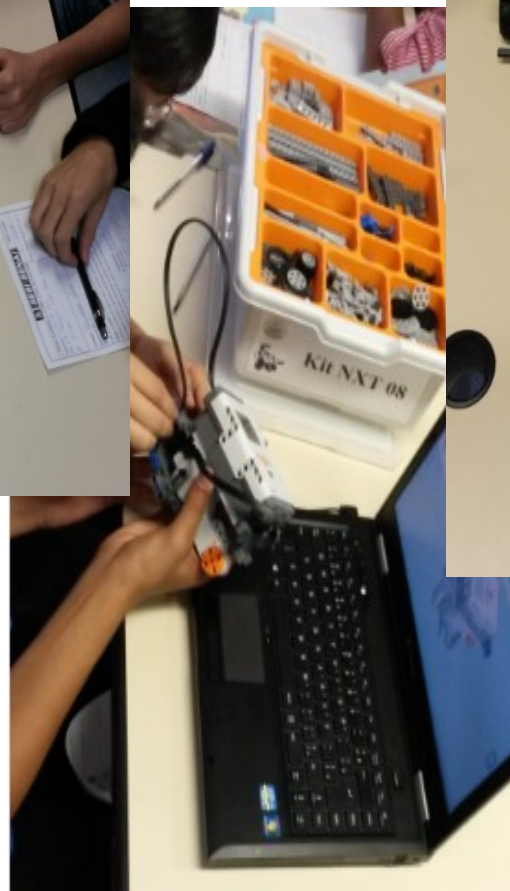
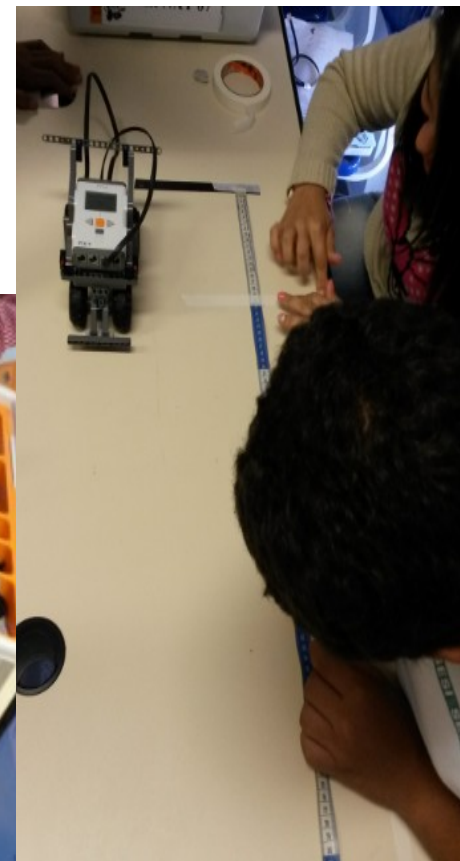
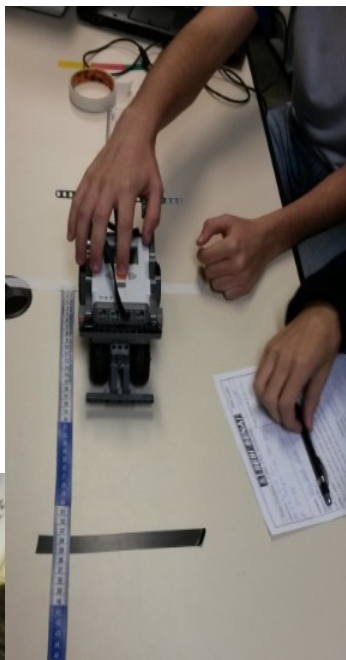
PROJETOS

Robótica para meninas de escola pública - CNPq



PROJETOS

Robótica no ensino de física



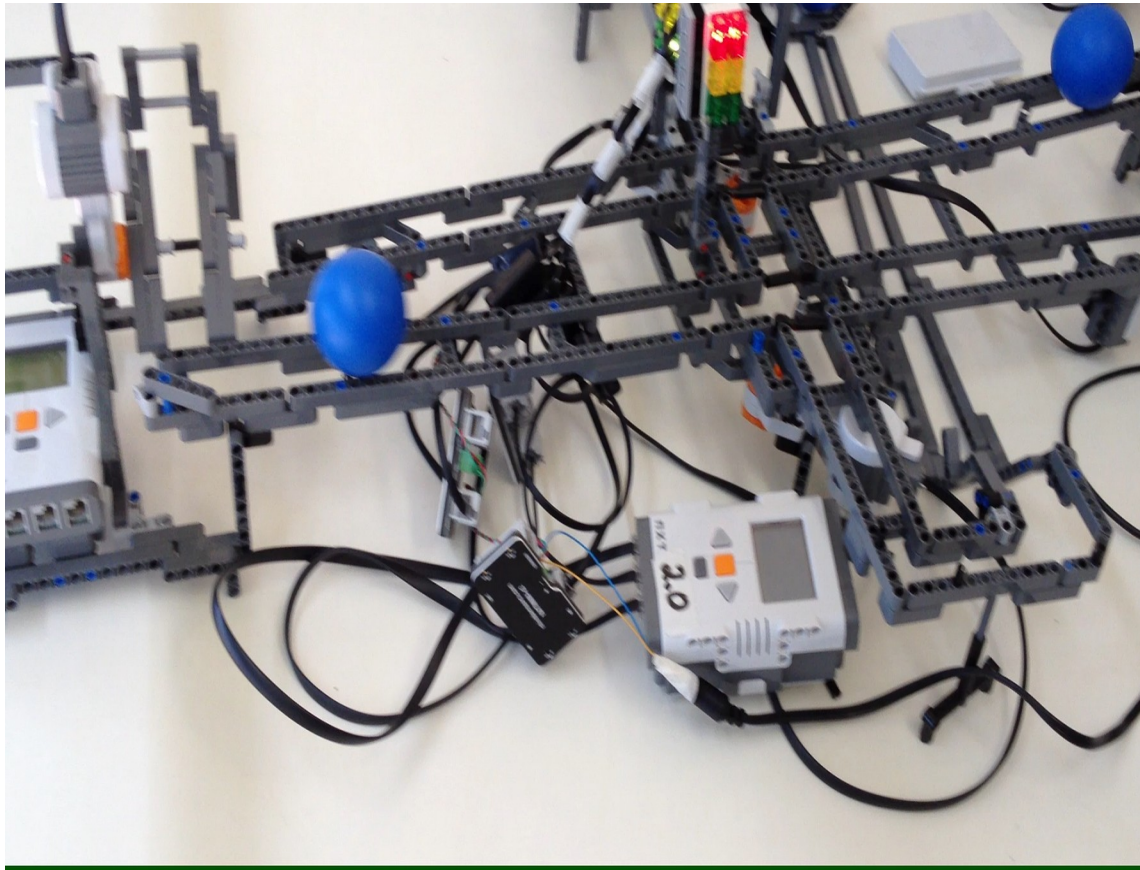
PROJETOS

Robótica na FLL



PROJETOS

Simulação de sistema semafórico



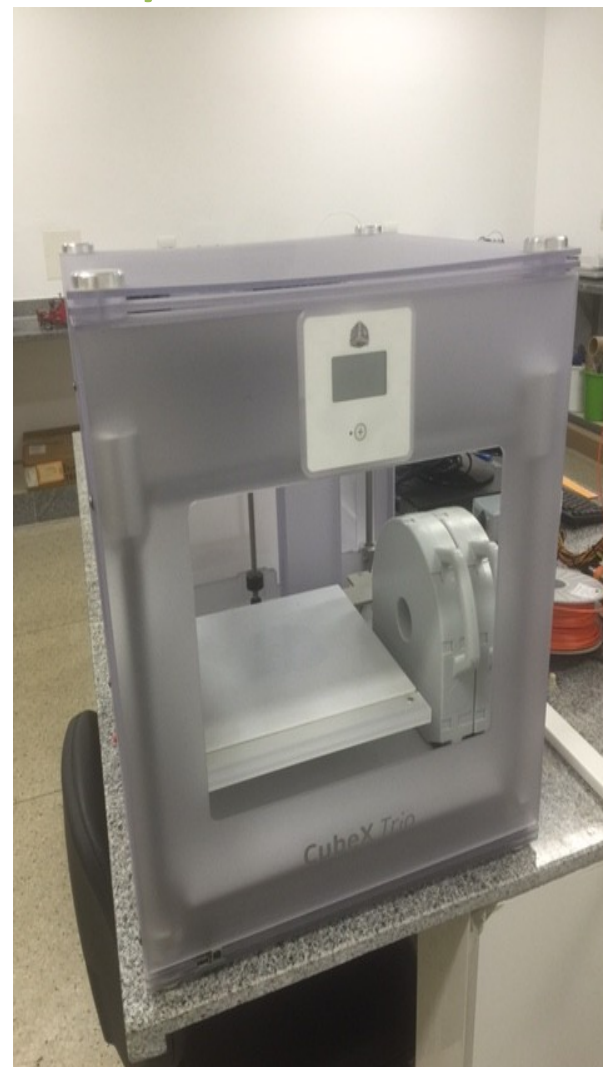
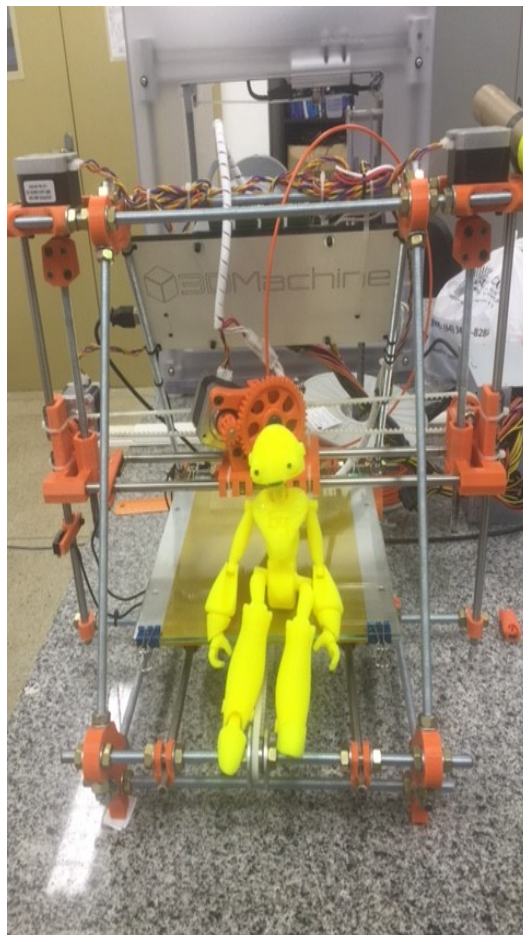
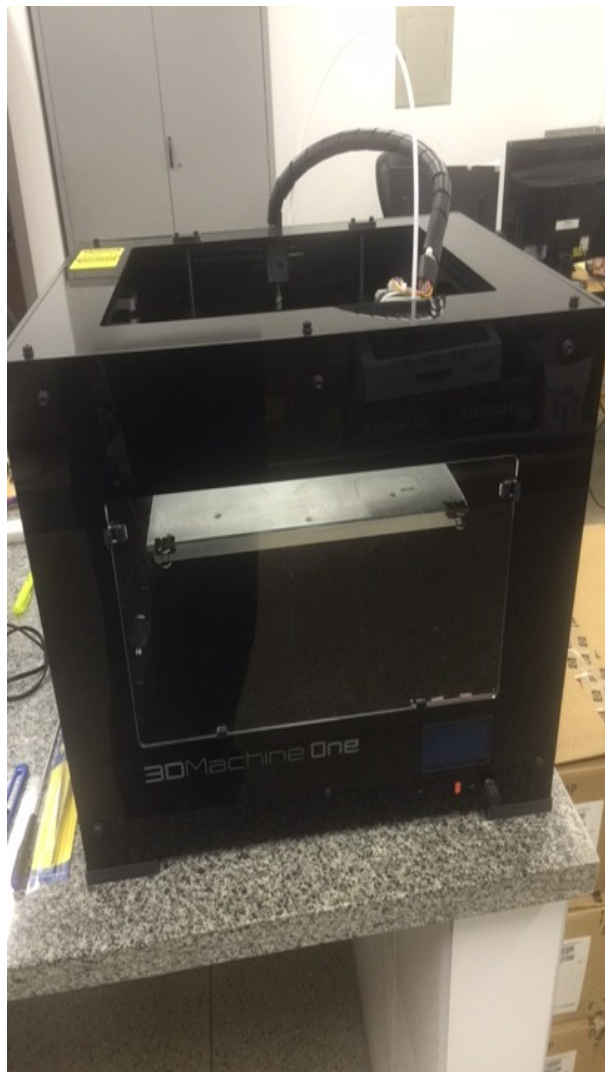
PROJETOS

Simulação de processo industrial

<https://www.youtube.com/watch?v=GMp3fpMVjao>

Laboratório de Modelagem e Prototipagem 3D

Núcleo de Tecnologia Assistiva (NENA)



OUTROS PROJETOS

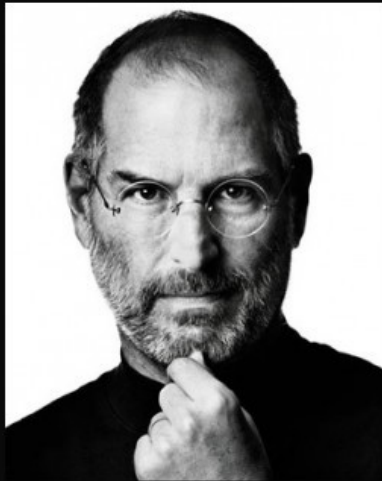




A necessidade é a mãe da inovação.

(Platão)

kdfrases.com



A inovação é o que distingue um líder de um seguidor.

(Steve Jobs)

kdfrases.com

OBRIGADO PELA ATENÇÃO